

PROGRAMA +VISITANTES · FCEN, UBA



GRADO

# Finanzas Cuantitativas, la Ciencia y los Mercados

---

POSGRADO

## Finanzas Cuantitativas: Desafíos desde una Perspectiva de Ciencia Básica

Guido Schifani

FCEN · UBA

CLASE 1

---

# Mercados, tasas, FX y curvas

Clase 1: El universo cuantitativo

---

Guido Schifani

FCEN · UBA



§1

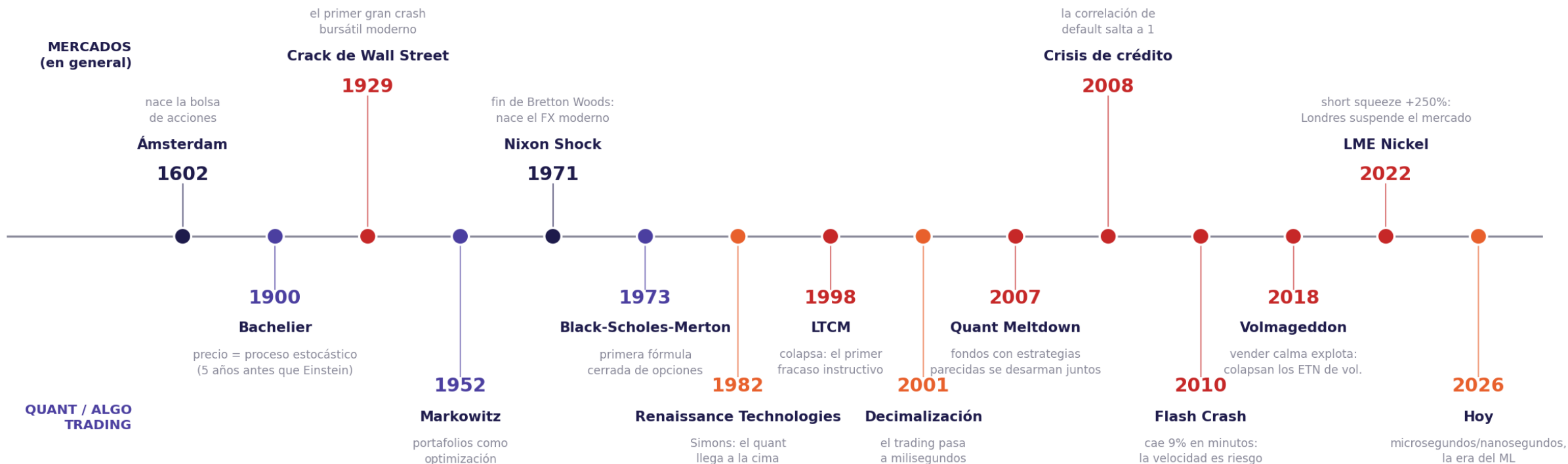
# Motivación: por qué finanzas cuantitativas

De los pits a los quants

# De los pits a los quants: dos historias en paralelo

## De los pits a los quants — dos historias en paralelo

● Mercado ● Teoría cuant. ● Industria / infraestructura ● Crisis / fracaso



# Qué pasó en cada hito: resumen

| Año  | Evento                   | Qué pasó                                                                              |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1602 | Ámsterdam                | La VOC funda la primera bolsa de acciones moderna.                                    |
| 1900 | Bachelier                | Modela el precio como proceso estocástico.                                            |
| 1929 | Crack de Wall Street     | Colapso bursátil que dispara la Gran Depresión.                                       |
| 1952 | Markowitz                | Formaliza la selección de portafolios como optimización media-varianza.               |
| 1971 | Nixon Shock              | EE.UU. deja la convertibilidad oro-dólar; termina Bretton Woods, nace el FX moderno.  |
| 1973 | Black-Scholes-Merton     | Primera fórmula cerrada para pricear opciones.                                        |
| 1982 | Renaissance Technologies | Jim Simons funda el fondo cuantitativo más exitoso de la historia.                    |
| 1998 | LTCM                     | Fondo con dos premios Nobel colapsa por apalancamiento extremo en arbitraje de bonos. |
| 2001 | Decimalización           | EE.UU. pasa de fracciones a centavos; abarata el spread y acelera el algo trading.    |
| 2007 | Quant Meltdown           | Fondos con estrategias parecidas se desapalancan al mismo tiempo y pierden juntos.    |
| 2008 | Crisis de crédito        | Colapso de Lehman y la burbuja subprime; la correlación entre activos salta a 1.      |
| 2010 | Flash Crash              | El Dow cae ~9% y se recupera en minutos: la velocidad como riesgo sistémico.          |
| 2018 | Volmageddon              | El VIX salta y liquida en un día los ETN inversos de volatilidad (XIV).               |
| 2022 | LME Nickel               | Short squeeze dispara el níquel +250% en horas; Londres suspende el mercado.          |
| 2026 | Hoy                      | Trading en microsegundos/nanosegundos: la era del machine learning.                   |

# Los pits, en foto: antes y ahora



Antes, Chicago Board of Trade



vieja Bolsa de París: el recinto, vacío.



- ▶ **Calibrar una curva de rendimientos real y valuar swaps**
  - Bootstrapping, Nelson-Siegel-Svensson, IRS, Clase 1
- ▶ **Pricear derivados con Black-Scholes y leer una superficie de volatilidad**
  - Delta-hedging, griegas, smile, Clases 2 y 3
- ▶ **Estimar factores de riesgo y modelar volatilidad condicional**
  - CAPM/Fama-French, GARCH, Ridge/Lasso, Clase 4
- ▶ **Construir un portafolio óptimo con shrinkage bayesiano**
  - Markowitz, Black-Litterman, risk parity, Clase 5
- ▶ **Correr un pipeline de Machine Learning financiero sin los errores típicos**
  - Leakage, backtest overfitting, purged K-fold, Clase 6
- ▶ **Construir una estrategia de arbitraje estadístico y filtrar señales con Kalman**
  - Cointegración, Avellaneda-Lee, Clase 7
- ▶ **Derivar la estrategia óptima de un market maker y de ejecución de órdenes**
  - Avellaneda-Stoikov, Almgren-Chriss, Clase 7
- ▶ **Sistema HFT**
  - Arbitraje de alta frecuencia, Clase 8

| Temas                               | Libro                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Derivados sin modelo                | Hull, Options, Futures and Other Derivatives                      |
| Cálculo estocástico / Black-Scholes | Shreve, Stochastic Calculus for Finance I & II                    |
| Microestructura / stylized facts    | Bouchaud et al., Trades, Quotes and Prices                        |
| Machine learning en finanzas        | López de Prado, Advances in Financial Machine Learning            |
| Portafolios / risk parity           | Palomar, A Signal Processing Perspective on Financial Engineering |
| Modelos de tasas                    | Andersen & Piterbarg, Interest Rate Modeling                      |
| Market making + stat arb            | Avellaneda-Stoikov (2008) / Avellaneda-Lee (2010)                 |



## MACRO

### Años / Meses / Días

- Mercados, tasas, FX y curvas
- Pricing: Black-Scholes, Heston, Vasicek
- Econometría: factores y GARCH
- Portafolios: Markowitz, Black-Litterman
- Machine Learning a lo López de Prado

## MESO

### Días a Milisegundos

- Libro de órdenes (LOB) y teorías del spread
- Avellaneda-Stoikov y Almgren-Chriss: control óptimo
- Cointegración y Avellaneda-Lee: stat arb sistemático
- Filtro de Kalman: hedge ratio dinámico

## MICRO

### Microsegundos

- Stack de velocidad: FIX, colocation
- C++ mínimo: por qué Python no alcanza
- Spoofing, Flash Crash
- La carrera contra la luz: arbitraje de latencia

### ► Regularidades empíricas que aparecen en casi todos los mercados, y que la teoría clásica no explica bien

- El riesgo no es constante: la alta y baja volatilidad se agrupan en el tiempo
- Los retornos extremos ocurren mucho más seguido de lo que predice la teoría clásica
- En crisis, la correlación entre activos salta a 1: la diversificación falla cuando más se necesita
- La mayoría de las estrategias que brillan en el backtest fallan en producción

Clase 9 cierra el curso conectando las tres escalas con investigación 2022-2026

§2

# Instrumentos financieros

¿Con qué se opera?

## Renta fija: Bonos

- ▶ Instrumento de deuda: flujos futuros prometidos
- ▶ Precio = VP de flujos:
$$P = \sum_t \frac{C}{(1+r)^t} + \frac{VN}{(1+r)^T}$$
- ▶ Duration: sensibilidad del precio a cambios en  $r$
- ▶ Convexidad: corrección de segundo orden
- ▶ Tipos: soberanos, corporativos, high yield

## Renta variable: Acciones

- ▶ Fracción de propiedad: derechos sobre ganancias y voto
- ▶ Retorno:
$$r_t = \frac{P_t - P_{t-1} + D_t}{P_{t-1}}$$
- ▶ Beta ( $\beta$ ): sensibilidad al mercado, riesgo sistemático
- ▶ P/E ratio: valuación relativa a ganancias por acción
- ▶ Índices: S&P 500, NASDAQ, Merval/BYMA

## ▶ Futuros

- Contrato para comprar/vender un activo a precio fijo en una fecha futura
- Usos: cobertura (hedging) de commodities, divisas, tasas; especulación apalancada

## ▶ Opciones (call / put)

- Call: derecho de comprar a precio  $K$  en o antes de  $T$ . Put: derecho de vender.
- Payoff de un call europeo al vencimiento:  
$$\text{payoff}_{\text{call}} = \max(S_T - K, 0)$$
- Ejemplo: call con  $K = \$100$ . Si  $S_T = \$130 \rightarrow$  cobrás \$30. Si  $S_T = \$90 \rightarrow$  cobrás \$0 (no ejercés).
- Prima = valor de ese derecho, modelado por Black-Scholes (Bloque 2)
- Griegas: delta ( $\Delta$ ), gamma ( $\Gamma$ ), vega ( $v$ ), sensibilidades del precio a los parámetros

## ▶ Interest Rate Swap (IRS)

- Intercambio de flujos: tasa fija  $\leftrightarrow$  tasa variable (LIBOR/SOFR)
- Usado por bancos y empresas para gestionar exposición a tasas de interés

## ▶ ¿Qué es un Credit Default Swap?

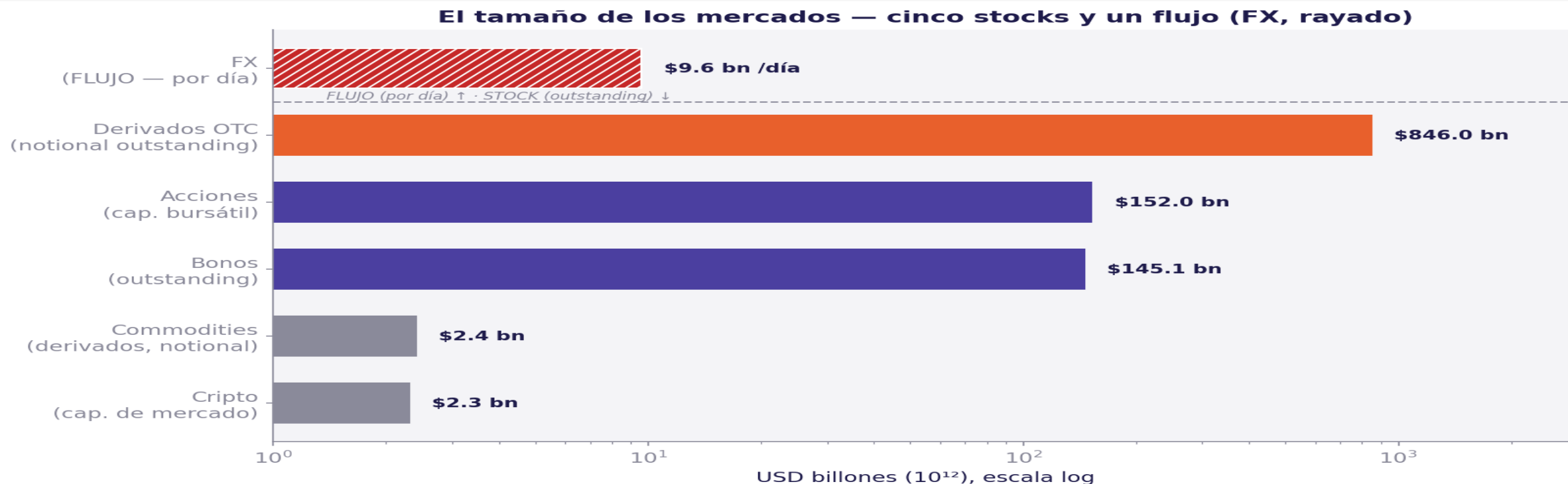
- Seguro de crédito: el comprador paga prima periódica, recibe protección ante default
- El spread del CDS refleja la probabilidad de default percibida por el mercado

## ▶ Rol en la Crisis 2008

- AIG vendió CDS sobre CDOs (Collateralized Debt Obligation) sin reservas de capital suficientes
- Modelaba correlación de defaults como una normal
- En estrés, las correlaciones de default convergen a 1, el modelo no lo capturaba
- Rescate AIG: USD 180 mil millones. Caída de Lehman: USD 10 billones ( $10^{13}$ ) en pérdidas globales.

## ▶ Lección científica: la distribución conjunta importa tanto como las marginales

# ¿Cuán grande es cada mercado? El panorama completo



FX está rayado y aparte a propósito: USD 9.6 billones es lo que se OPERA por día (un FLUJO), no un total acumulado (un STOCK) como los otros cinco — no existe un "FX total outstanding": cada operación se cierra o rueda, no se acumula como una deuda o una acción. Fuentes: Acciones — World Federation of Exchanges (2025). Bonos — SIFMA Capital Markets Fact Book (2024). Derivados OTC y Commodities — BIS / ISDA (2024-2025). FX — BIS encuesta trienal (abr-2025). Cripto — CoinGecko (jul-2026). Derivados listados (exchange-traded) quedan afuera: FIA solo publica volumen en CONTRATOS, sin una cifra de notional agregada y confiable.

§3

# Actores del mercado

¿Quiénes mueven los precios y cómo interactúan?



## Actores institucionales / regulados

- ▶ Bancos centrales (Fed, BCE, BCRA), política monetaria
- ▶ Bancos comerciales, crédito, trading, hedging
- ▶ Fondos mutuos y de pensión (Vanguard, BlackRock)
- ▶ Aseguradoras, gestión de riesgo de largo plazo
- ▶ Empresas no financieras, hedging de FX y commodities

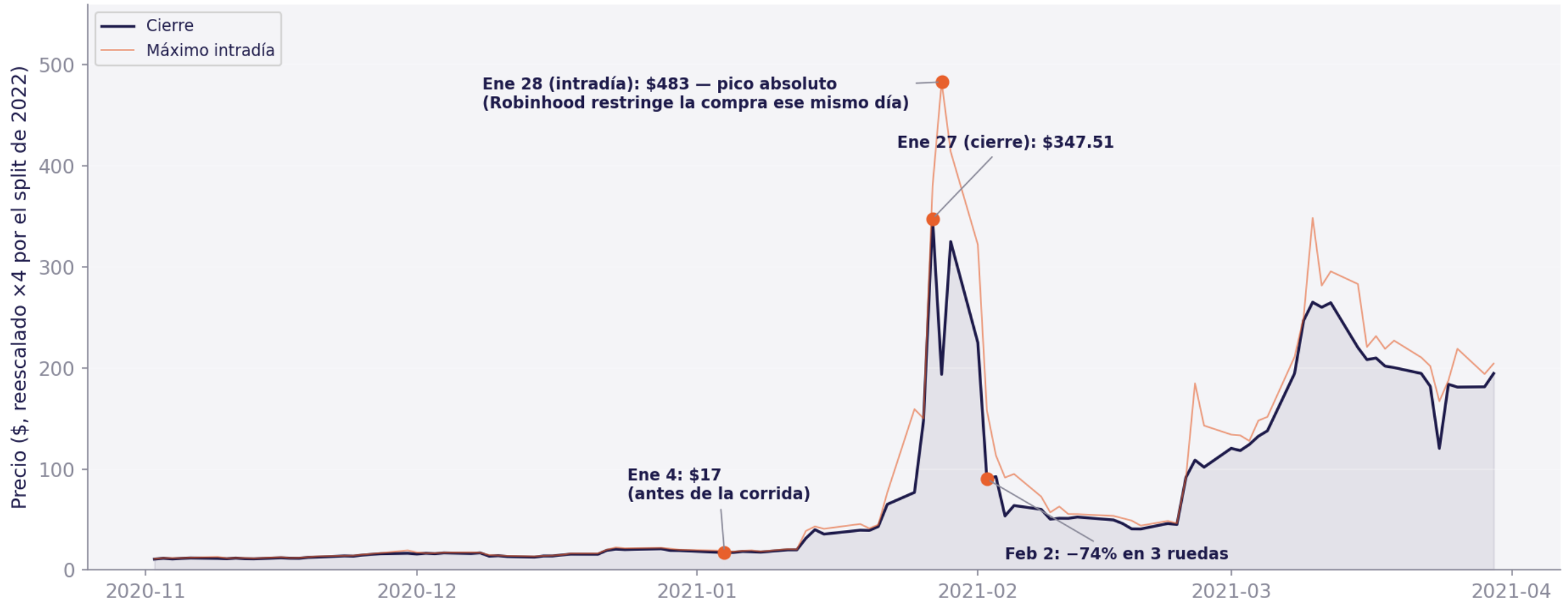
## Actores especulativos

- ▶ Hedge funds (Bridgewater, Two Sigma, Citadel)
- ▶ Arbitrajistas, explotan ineficiencias de precios
- ▶ Traders propietarios (prop trading)
- ▶ Market makers, proveen liquidez, ganan el spread
- ▶ Firms HFT (Virtu, Jump Trading)

- ▶ **De ruido de fondo a ~20-25% del volumen de acciones en EEUU**
  - En los 2000s, retail apenas movía la aguja, hoy es una porción sustancial del volumen diario
  - El catalizador: apps de comisión cero (Robinhood, 2013, después todo el resto)
- ▶ **El modelo de negocio detrás: Payment for Order Flow (PFOF)**
  - El bróker no cobra comisión, le vende el flujo de órdenes a un market maker mayorista
  - Citadel Securities, Virtu, Susquehanna pagan por ejecutar esas órdenes FUERA de la bolsa
  - La orden retail casi nunca toca el libro público, el wholesaler la internaliza
- ▶ **El resultado: un actor nuevo, y a veces coordinado**
  - Foros y redes: miles de cuentas actuando casi como UN solo actor grande
  - Opciones 0DTE (vencen el mismo día): más de la mitad del volumen de opciones del S&P
- ▶ Qué pasa cuando ese actor mueve el precio más que cualquier hedge fund?

# GameStop, enero 2021: cuando el retail movió el mercado

GameStop (GME) — yfinance, nov-2020 a mar-2021



Precio real de GME (yfinance), reescalado  $\times 4$  para mostrar los niveles tal como se vieron en su momento (el split 4:1 fue en 2022, posterior). Short interest de más del 100% del float + una ola de compra de calls ODTE que obligó a los market makers a cubrirse comprando la acción (gamma squeeze) llevaron el precio de \$17 a un pico intradía de \$483 en cuatro semanas. El 28 de enero varios brokers, incluido Robinhood, restringieron la COMPRA (no la venta), la SEC investigó qué rol jugó el PFOF en esa decisión.

## ▶ El flujo de una operación

- 1. El comprador envía la orden al broker, que la enruta a la bolsa, un dark pool o, si es retail, lo más común, a un wholesaler vía PFOF
- 2. El market maker cotiza bid/ask y asume el riesgo de inventario
- 3. La bolsa hace el matching de órdenes por precio-tiempo (LOB)
- 4. La clearing house garantiza el settlement y gestiona el riesgo de contraparte
- 5. El regulador (SEC, CNV) supervisa y establece las reglas

## ▶ Cada actor tiene incentivos distintos y a veces opuestos

- El HFT provee liquidez en tiempos normales, pero puede amplificar shocks, Flash Crash 2010

## ▶ ¿Qué pasó?

- El Dow Jones cayó 9.2% en 36 minutos, el mayor colapso intradía de la historia
- En 20 minutos se recuperó casi completamente. Nadie entendía por qué.

## ▶ La causa

- Un fondo vendió contratos E-Mini S&P por USD 4.1 B con un algoritmo de volumen, sin límite de precio
- Los HFTs absorbieron la orden, se pasaron el inventario entre sí, el precio cayó en espiral
- Los market makers se retiraron, la liquidez desapareció en segundos

## ▶ La pregunta que abre

- ¿Qué pasa cuando todos los actores son algoritmos que responden a las mismas señales al mismo tiempo?

§4

# El precio del tiempo: tasas de interés

Capitalización · Descuento · La Fed · De LIBOR a SOFR

▶ **¿Por qué \$1 hoy vale más que \$1 mañana?**

- Porque el dinero puede invertirse y generar rendimiento, el tiempo tiene un precio
- Ese precio es la tasa de interés  $r$ , mide el costo de oportunidad del capital

▶ **Tasa simple**

$$VF = VP \cdot (1 + r \cdot t)$$

- Interés proporcional al tiempo, sin reinversión

▶ **Tasa compuesta (capitalización discreta)**

$$VF = VP \cdot (1 + r)^t \quad \text{los intereses generan intereses : efecto compuesto}$$

$$\text{Capitalización } n \text{ veces por año : } VF = VP \cdot (1 + r/n)^{n \cdot t}$$

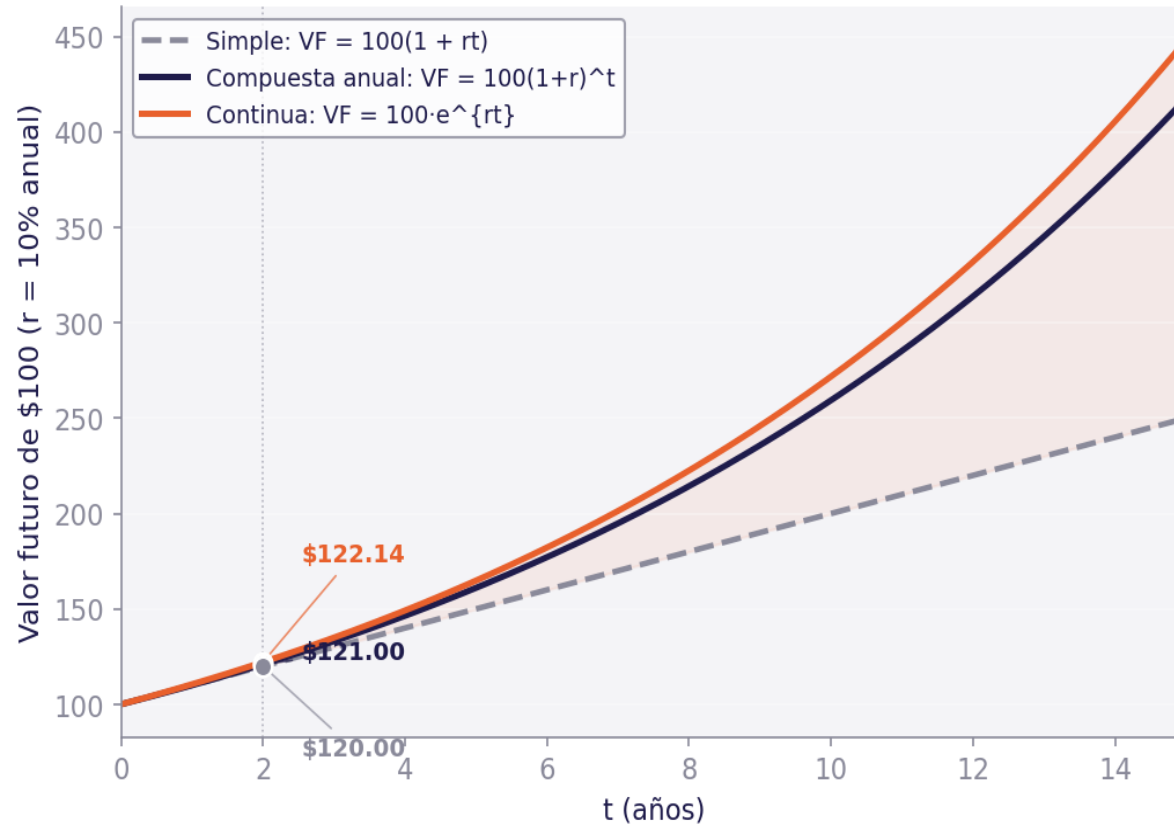
▶ **Capitalización continua, el límite cuando  $n \rightarrow \infty$**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{r}{n})^{nt} = e^{rt} \Rightarrow VF = VP \cdot e^{rt}$$

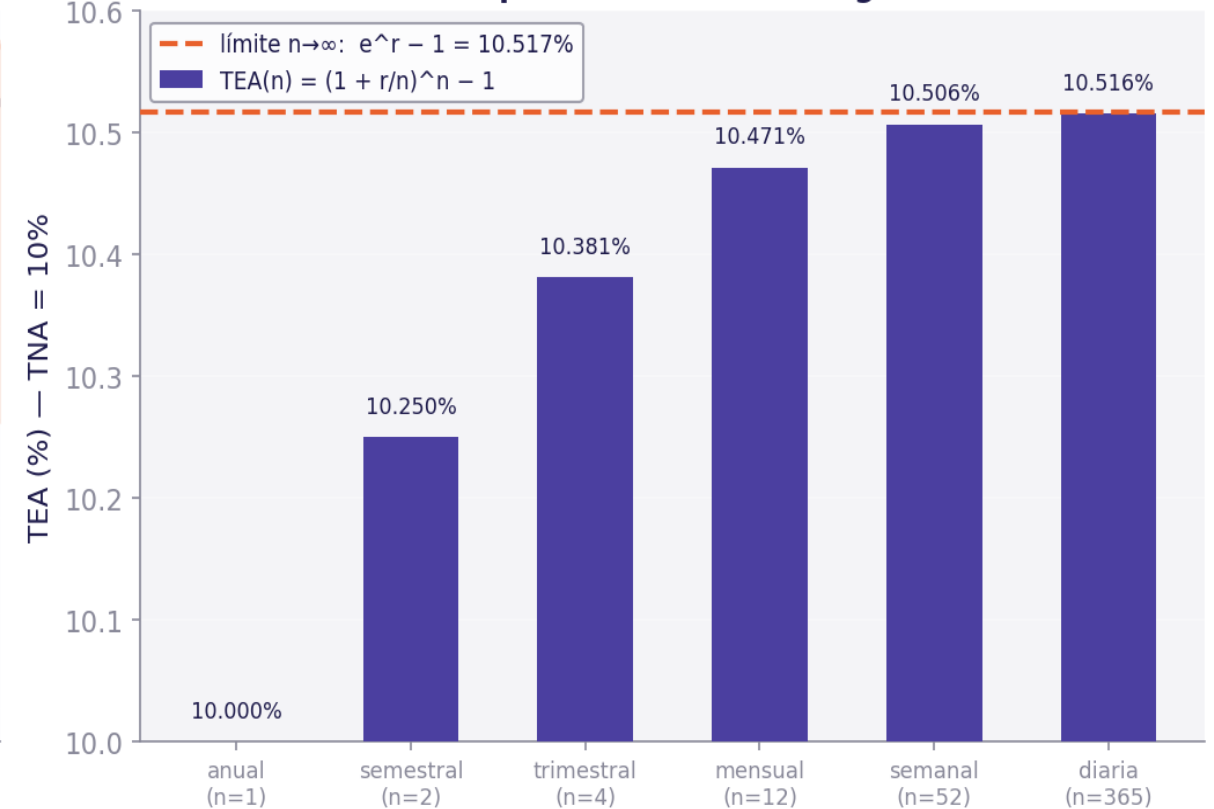
- Es la convención estándar en finanzas matemáticas: simplifica el cálculo diferencial

## Capitalización simple, compuesta y continua — la misma tasa nominal, tres resultados

### Tres leyes de crecimiento, misma tasa nominal



### Más frecuencia de capitalización → converge al límite continuo





## ▶ TNA, Tasa Nominal Anual

- La tasa 'anunciada', no refleja el efecto de la capitalización intrafrecuencia
- Si capitaliza mensualmente, cada mes se aplica  $TNA/12$  sobre el capital acumulado

## ▶ TEA, Tasa Efectiva Anual

$$TEA = \left(1 + \frac{TNA}{n}\right)^n - 1 \quad n = n^\circ \text{ de capitalizaciones/año}$$

- Ejemplo:  $TNA = 12\%$  capitalizable mensualmente ( $n=12$ )  $\rightarrow TEA = (1 + 0.01)^{12} - 1 = 12.68\%$

Con capitalización continua:  $TEA = e^r - 1$  donde  $r$  es la tasa continua

## ▶ TEM, Tasa Efectiva Mensual

$$TEM = (1 + TEA)^{1/12} - 1$$

- Tasa mensual que compuesta da la TEA anual

Conversión general entre períodos:  $(1 + r_1)^{t_1} = (1 + r_2)^{t_2}$

## ▶ Regla: siempre trabajar con tasas efectivas del período, las nominales engañan

## ▶ VPN, Valor Presente Neto

$$VPN(r) = \sum_{t=0}^T CF_t / (1+r)^t = CF_0 + CF_1 / (1+r) + CF_2 / (1+r)^2 + \dots$$

- $CF_0 < 0$  (inversión inicial),  $CF_t > 0$  (flujos futuros esperados)
- Si  $VPN > 0 \rightarrow$  genera valor por encima del costo de oportunidad  $r$

## ▶ TIR, Tasa Interna de Retorno (IRR)

- La tasa  $r^*$  que hace  $VPN = 0$ :

$$\sum_{t=0}^T \frac{CF_t}{(1+r^*)^t} = 0$$

- No tiene fórmula cerrada, se calcula numéricamente (Newton-Raphson, bisección)
- Criterio: si  $TIR > r_{\text{costo\_capital}} \rightarrow$  es rentable  $\rightarrow$  aceptar

## ▶ Limitaciones de la TIR

- Puede no existir o haber múltiples soluciones si los flujos cambian de signo varias veces
- En bonos: la TIR es exactamente el Yield to Maturity (YTM)

► **Factor de descuento, el valor HOY de \$1 recibido en el futuro**

Capitalización discreta:  $D(t) = 1/(1 + r)^t$

Capitalización continua:  $D(t) = e^{-r \cdot t}$

Precio de cualquier activo:  $P = \sum CF_t \cdot D(t) = \sum CF_t / (1 + r)^t$

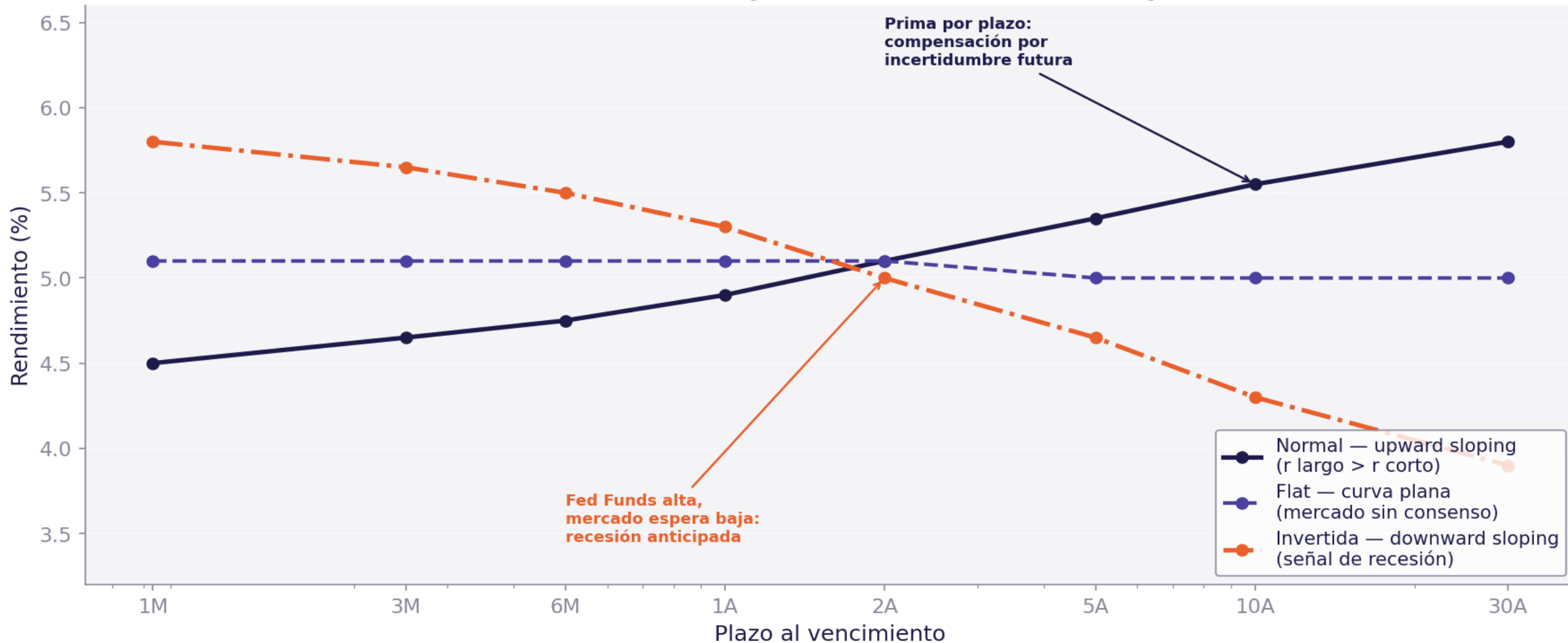
► **Curva de rendimientos  $r(T)$ , la tasa no es un número, es una función del plazo**

- Curva normal (upward sloping):  $r(\text{largo}) > r(\text{corto})$ , prima por plazo e incertidumbre

Duration modificada:  $\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{mod} \cdot \Delta r$

- Por cada 1% de suba en  $r$ , el precio cae  $D_{mod}\%$
- Curva invertida:  $r(\text{corto}) > r(\text{largo})$ , señal histórica de recesión (precedió 9 de las últimas 10)
- Yield to Maturity (YTM): la  $r$  única que iguala el precio de mercado con el VP de los flujos

## Curva de rendimientos (yield curve) — tres formas posibles



## ▶ La relación más fundamental en finanzas

$$P = \sum_t \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

- El precio es el valor presente de todos los flujos futuros
- $\uparrow r \rightarrow \uparrow$  denominador  $\rightarrow \downarrow P$ , aplica a bonos, acciones, inmuebles, todo

## ▶ Banco central y transmisión de tasas

- El banco central fija la tasa de política monetaria (Fed funds rate, tasa BCRA)
- Transmisión: tasa corta  $\rightarrow$  expectativas  $\rightarrow$  tasa larga  $\rightarrow$  costo del crédito  $\rightarrow$  economía real

## ▶ Qué es la tasa que "anuncia" la Fed

- Federal funds rate: tasa overnight a la que los bancos se prestan reservas entre sí
- La Fed no la impone por decreto: anuncia un rango objetivo (ej: 5.25%–5.50%)
- Implementación: tasas administradas, IORB (interés sobre reservas) y ON RRP (repo inverso)
- Ningún banco presta por debajo de lo que le paga la Fed → el rango se cumple solo (arbitraje)

## ▶ De la tasa overnight al resto de la curva

- La Fed sólo controla directamente el extremo corto ( $T \rightarrow 0$ ) de la curva
- El resto lo pone el mercado: expectativas de tasas futuras + prima por plaz

# De LIBOR a SOFR: la tasa más importante del mundo

## ▶ Qué era LIBOR

- London Interbank Offered Rate: a qué tasa declaraban los bancos poder prestarse entre sí
- Encuesta diaria a un panel de bancos, 5 monedas × 7 plazos, publicada cada mañana
- Referencia de contratos por ~USD 400 billones ( $4 \cdot 10^{14}$ ): hipotecas, préstamos, swaps, derivados

## ▶ Por qué cambió

- Era una tasa declarada, no transaccionada → manipulable
- Escándalo 2012: traders se pusieron de acuerdo para manipularla (Barclays, UBS, RBS), multas por miles de millones
- Post-2008 el préstamo interbancario sin garantía casi desapareció: la tasa "medía" un mercado inexistente

## ▶ El reemplazo: SOFR

- Secured Overnight Financing Rate: tasa real de repos overnight garantizados con Tesoro USA
- ~USD 1 billón diario de transacciones reales, publicada por la Fed de Nueva York
- Diferencias clave: overnight (no a plazo) y sin riesgo de crédito bancario
- Transición: 2017 anuncio → 2021 fin de contratos nuevos → junio 2023 fin del LIBOR USD

\$5

# FX: el mercado más grande del mundo

Spot · Forwards · Covered Interest Parity · Carry



## ▶ El mercado más grande que existe

- ~USD 9.6 billones ( $9.6 \cdot 10^{12}$ ) POR DÍA
- OTC y descentralizado: no hay bolsa central, una red de dealers operando 24 hs

## ▶ Convenciones que hay que saber leer

- Par = base/cotizada: EURUSD = 1.08 significa "1 euro cuesta 1.08 dólares" (1 dolar cuesta 0.9259 euros )
- Mayores: EURUSD, USDJPY, GBPUSD..., los cruces se arbitran vía USD
- El pip: el cuarto decimal (0.0001), la unidad de la jerga
- Spot liquida en T+2 (dos días hábiles), "spot" no es "instantáneo"

## ▶ Quiénes operan

- Bancos dealers (el núcleo), corporates (cobertura), bancos centrales (reservas e intervención), fondos

## ▶ El contrato

- Acordar HOY un tipo de cambio  $F$  para intercambiar monedas en la fecha  $T$
- Sin pago inicial:  $F$  se elige para que el contrato valga cero al firmarse

## ▶ Para qué se usa

- Exportador que cobra USD en 90 días: vende esos USD forward y fija su margen hoy
- Importador, deuda en moneda extranjera, fondos con activos globales, cobertura pura

## ▶ NDF, Non-Deliverable Forward

- En monedas con controles de capital no se pueden entregar las monedas → se liquida por diferencia contra el fixing, en USD. El instrumento estándar para ARS, y antes BRL, CNY

## ▶ Dos rutas sin riesgo para invertir \$1 hasta T

- Ruta A: invertir a la tasa doméstica  $r_d$
- Ruta B: convertir a spot  $S$ , invertir a la tasa extranjera  $r_f$ , reconvertir al forward  $F$  (pactado hoy)
- Ninguna tiene riesgo  $\rightarrow$  no-arbitraje exige que rindan lo mismo:

$$F = S e^{(r_d - r_f)T}$$

## ▶ Cómo leerla

- Ejemplo:  $S = 1.08$  USD/EUR,  $r_{\text{USD}} = 4\%$ ,  $r_{\text{EUR}} = 2\%$ ,  $T = 1a \rightarrow F = 1.08 \cdot e^{0.02} \approx 1.1018$
- Es la put-call parity del mundo FX: pura replicación, sin modelo, sin  $\sigma$

## ▶ El forward NO es una predicción del spot futuro: es aritmética de tasas

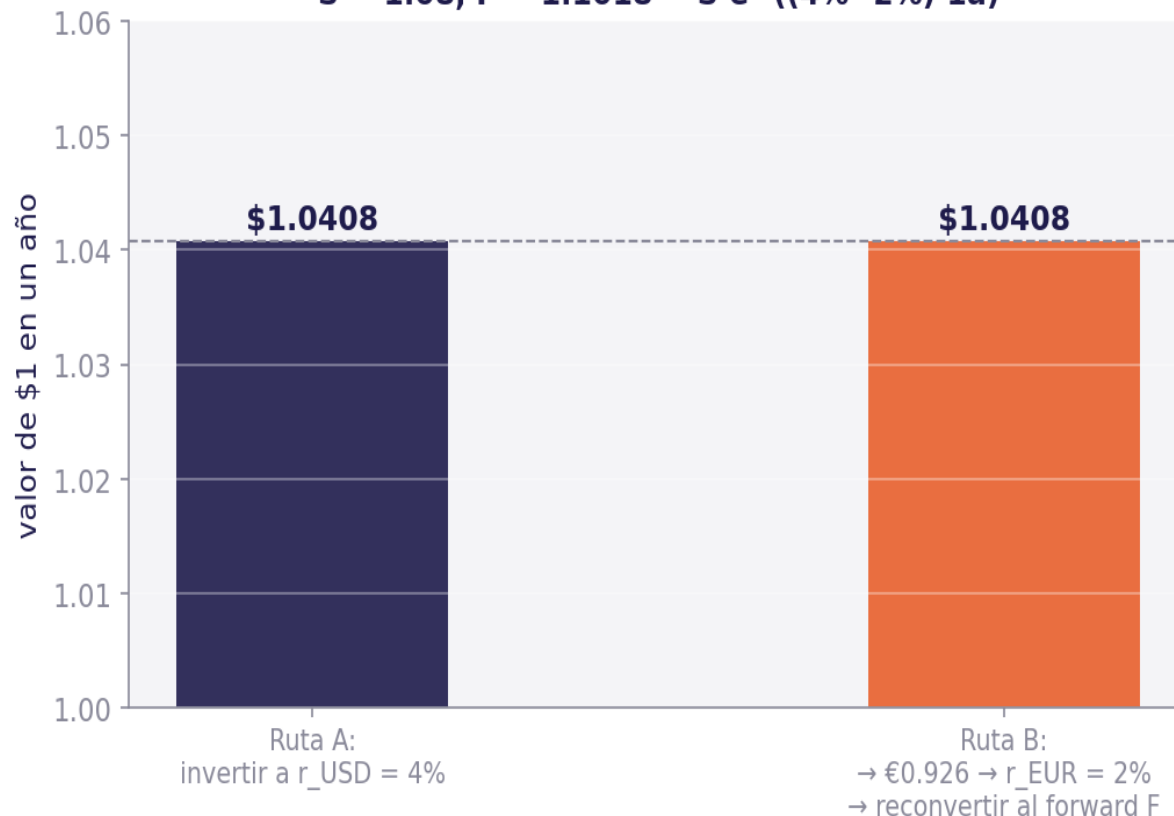
- Confundir " $F > S$ " con "el mercado espera que suba" es el error clásico

## FX y Covered Interest Parity — el forward lo fija el diferencial de tasas, no una predicción

EUR/USD spot — el par más operado del mundo



CIP: dos rutas sin riesgo, un solo resultado  
 $S = 1.08$ ,  $F = 1.1018 = S \cdot e^{((4\% - 2\%) \cdot 1a)}$



Izquierda: EUR/USD spot (Yahoo Finance). Derecha: las dos rutas de inversión de \$1 rinden exactamente lo mismo cuando  $F = S \cdot e^{((r_d - r_f)T)}$ , si no, hay arbitraje.

## ▶ Carry trade: la versión SIN cobertura

- Fondarse en la moneda de tasa baja (histórico: JPY), invertir en la de tasa alta, no cubrir
- Gana el diferencial mientras el tipo de cambio no se mueva en contra
- Unwinds violentos (1998, 2008, ago-2024)

## ▶ UIP, la paridad descubierta (y su fracaso)

- Empíricamente falla: el "forward premium puzzle", el carry ganó durante décadas

## ▶ ¿Y la CIP? Casi exacta hasta 2008, después apareció el cross-currency basis

- El "arbitraje" sigue ahí, pero consume balance bancario regulado → queda una brecha persistente
- El basis es el precio del balance de los bancos

§6

# Curva de rendimientos: construcción y calibración

Bootstrapping · Nelson-Siegel · NSS

## ▶ Factor de descuento $P(0,T)$

$$P(0, T) = e^{-r(0, T) \cdot T}$$

- Precio hoy de \$1 seguro en T años

Capitalización discreta:  $P(0, T) = 1/(1 + r)^T$  ambas formas son equivalentes

## ▶ Tasa spot $r(0,T)$

- La tasa libre de riesgo observada hoy para un préstamo que empieza hoy y vence en T
- No es directamente observable para todos los plazos, hay que extraerla

## ▶ Tasa forward $f(T_1, T_2)$

- La tasa implícita entre  $T_1$  y  $T_2$  que surge de las spot, se fija hoy, se aplica en  $T_1$

$$\text{No arbitraje: } (1 + r(0, T_2))^{T_2} = (1 + r(0, T_1))^{T_1} \cdot (1 + f(T_1, T_2))^{T_2 - T_1}$$

$$\text{Continua: } f(T_1, T_2) = \frac{r(0, T_2) \cdot T_2 - r(0, T_1) \cdot T_1}{T_2 - T_1}$$

$$\text{Forward instantánea: } f(T) = \frac{d[r(T) \cdot T]}{dT} - \text{la tasa marginal en } T$$

▶ **Definición (la TIR del bono, ya la vieron en §4)**

$$P_{\text{mercado}} = \sum_t \frac{CF_t}{(1+y)^t} \quad \text{una MISMA } y \text{ para TODOS los flujos}$$

▶ **Por qué NO es la tasa spot, la trampa está en "una misma y"**

- La curva real tiene una tasa DISTINTA por plazo:  $r(0,1)$ ,  $r(0,2)$ ,  $r(0,3)$ ...
- El YTM fuerza una sola tasa para descontar flujos de años distintos, es un PROMEDIO
- Promedio ponderado por el tamaño y el momento de cada flujo (más peso a lo más grande/cercano)

▶ **Consecuencia contraintuitiva**

- Dos bonos con el MISMO vencimiento pero cupón distinto → YTM distinto, aunque descuenten sobre la MISMA curva spot (el de cupón alto pesa más los flujos tempranos)



## Teoría de las expectativas puras

- ▶ La tasa larga es el promedio geométrico de tasas cortas esperadas

$$(1 + r(0, 2))^2 = (1 + r(0, 1)) \cdot (1 + E[r(1, 2)])$$

- ▶ Implica: curva invertida → el mercado espera baja de tasas
- ▶ Curva normal → el mercado espera subas futuras
- ▶ Crítica: no explica por qué la curva suele ser positiva, los inversores no son neutros al riesgo

## Prima de liquidez + Segmentación

- ▶ Prima de liquidez: los bonos largos tienen más riesgo de precio → exigen prima

$$r(0, T) = E[\text{tasas cortas}] + \text{prima de liquidez}(T)$$

- ▶ Explica la pendiente positiva histórica incluso con tasas esperadas estables
- ▶ Segmentación de mercados: distintos inversores tienen horizontes distintos
- ▶ Seguros y fondos de pensión demandan bonos largos → comprime el spread largo
- ▶ Bancos prefieren corto → spread corto comprimido por demanda bancaria

## ▶ El problema

- Los bonos con cupones mezclan flujos en múltiples fechas → la YTM no es la tasa spot
- Necesitamos desagregar: extraer la tasa spot pura de cada plazo

## ▶ Algoritmo (bonos con cupón anual, precio de mercado $P_i$ )

Paso 1 (venc.  $T_1$ , sin cupones, directo):  $r(0, T_1) = (100/P_1)^{1/T_1} - 1$

Paso 2 (venc.  $T_2$ , cupón  $c$ ):  $P_2 = \frac{c}{1+r_1} + \frac{100+c}{(1+r_2)^2} \Rightarrow r_2$

Paso 3 (venc.  $T_3$ ):  $P_3 = \frac{c}{1+r_1} + \frac{c}{(1+r_2)^2} + \frac{100+c}{(1+r_3)^3} \Rightarrow r_3$

- Iteración: en cada paso sólo hay una incógnita, el algoritmo siempre tiene solución
- ▶ Limitación: requiere bonos a todos los plazos sin gaps, en la práctica hay saltos
- ▶ Solución: interpolación + modelos paramétricos como Nelson-Siegel

## Bootstrapping — extracción iterativa de tasas spot desde precios de bonos

### Bootstrap: descuento iterativo de flujos

Flujos conocidos (gris) vs flujo a descontar (color)

**Bono 1 (1a, c=4%)**

\$104.0

→  $r(1a)=4.00\%$

**Bono 2 (2a, c=4.5%)**

\$4.5

\$104.5

→  $r(2a)=4.51\%$

**Bono 3 (3a, c=5%)**

\$5.0

\$5.0

\$105.0

→  $r(3a)=4.96\%$

**Bono 4 (5a, c=5.5%)**

\$5.5

\$5.5

\$5.5

\$5.5

\$105.5

→  $r(5a)=5.44\%$

t=1

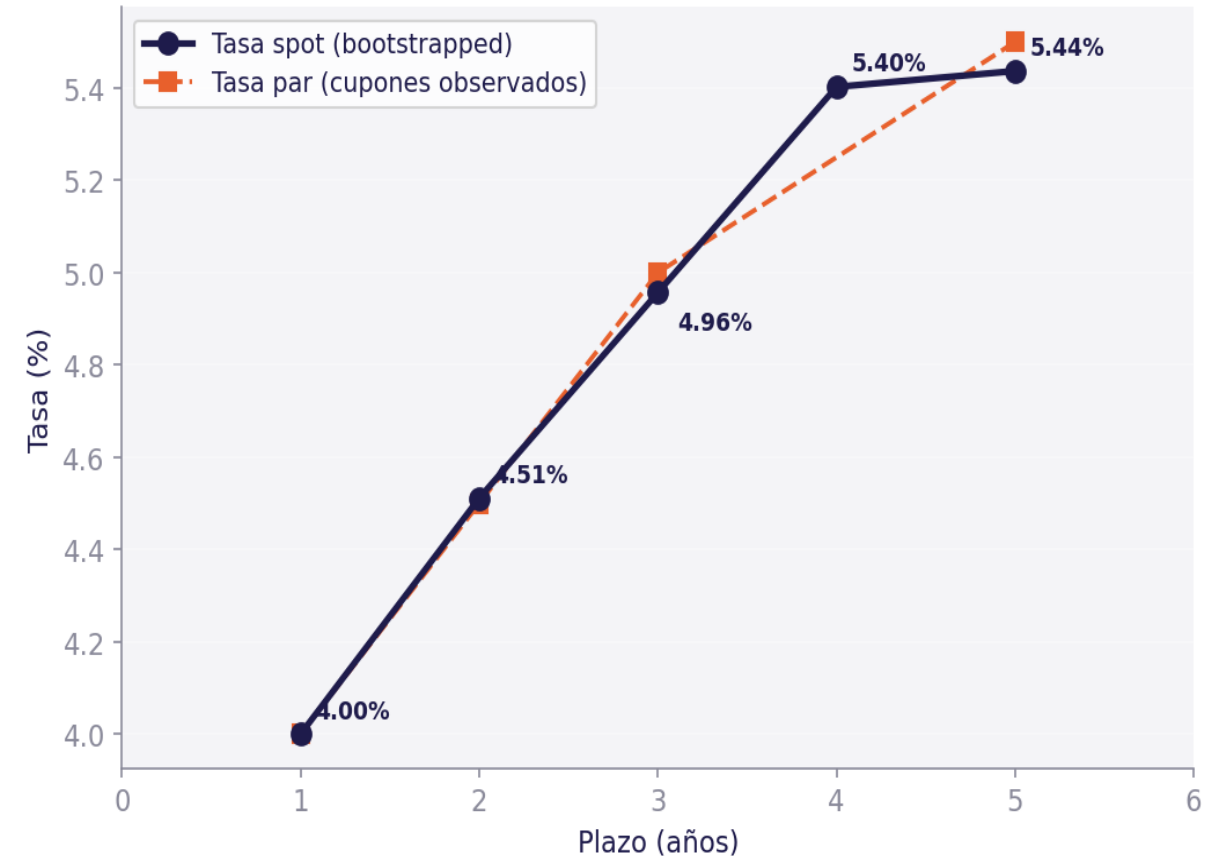
t=2

t=3

t=4

t=5

### Curva spot extraída por bootstrapping vs tasas par observadas

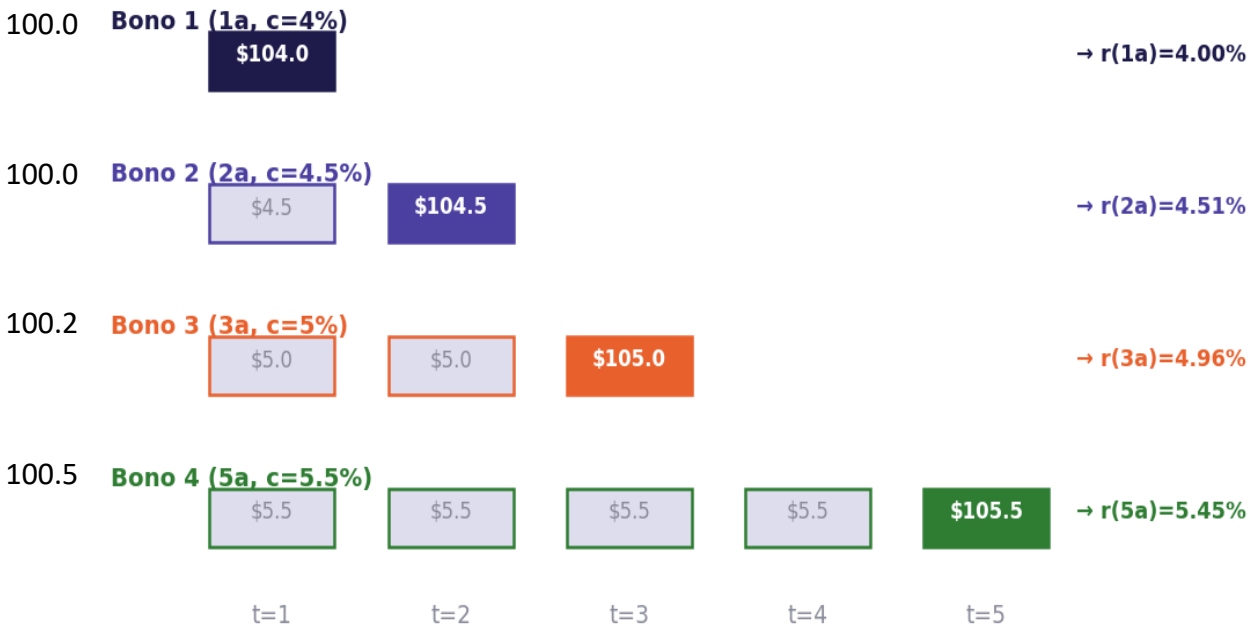


Izquierda: flujos por bono (gris = ya descontados, color = incógnita en cada paso). Derecha: curva spot resultante vs tasas par observadas.

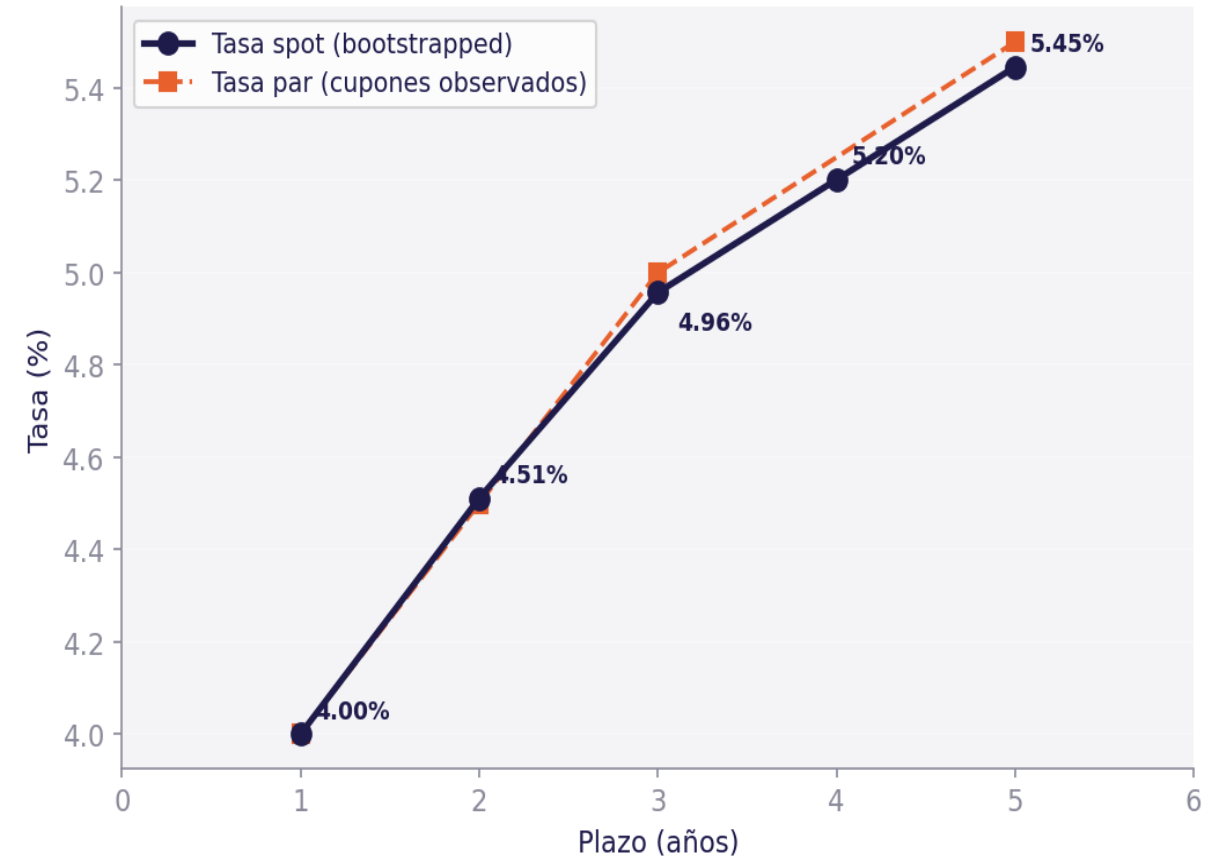
## Bootstrapping — extracción iterativa de tasas spot desde precios de bonos

### Bootstrap: descuento iterativo de flujos

Flujos conocidos (gris) vs flujo a descontar (color)



### Curva spot extraída por bootstrapping vs tasas par observadas



Izquierda: flujos por bono (gris = ya descontados, color = incógnita en cada paso). Derecha: curva spot resultante vs tasas par observadas.

## ► Fórmula NS

$$r(T; \beta) = \beta_0 + \beta_1 \cdot [(1 - e^{-T/\lambda}) / (T/\lambda)] + \beta_2 \cdot [(1 - e^{-T/\lambda}) / (T/\lambda) - e^{-T/\lambda}]$$

## ► Interpretación de los parámetros

- $\beta_0 > 0$ : nivel, tasa de largo plazo cuando  $T \rightarrow \infty$  (todos los plazos la cargan igual)
- $\beta_1$ : pendiente, diferencia corto-largo (carga máxima en  $T=0$ , decae a 0)
- $\beta_2$ : curvatura, forma de joroba (carga máxima en plazo intermedio,  $\lambda$  controla dónde)
- $\lambda$ : velocidad de decaimiento, qué tan rápido colapsan los factores

## ► Calibración por mínimos cuadrados no lineales

$$\min_{\beta, \lambda} \sum_i [r_{obs}(T_i) - r(T_i; \beta)]^2 \quad - 4 \text{ parámetros, optimización global}$$

- Problema:  $\lambda$  no es lineal  $\rightarrow$  sensible a valores iniciales

## ► NS captura la mayoría de las formas observadas (normal, invertida, joroba)

## ► Limitación: no puede modelar dos jorobas simultáneas $\rightarrow$ NSS lo resuelve

## ► Extensión de Svensson

$$r(T; \beta) = \beta_0 + \beta_1 \cdot f(T, \lambda_1) + \beta_2 \cdot g(T, \lambda_1) + \beta_3 \cdot g(T, \lambda_2)$$

$$f(T, \lambda) = \frac{1 - e^{-T/\lambda}}{T/\lambda} \quad g(T, \lambda) = f(T, \lambda) - e^{-T/\lambda}$$

## ► Parámetro nuevo: $\beta_3$ y $\lambda_2$

- $\beta_3$ : segunda curvatura, permite modelar joroba en plazos distintos a  $\beta_2$
- $\lambda_2$ : velocidad de decaimiento del segundo factor de curvatura
- Total: 6 parámetros ( $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \lambda_1, \lambda_2$ )

## ► Adoptado por bancos centrales

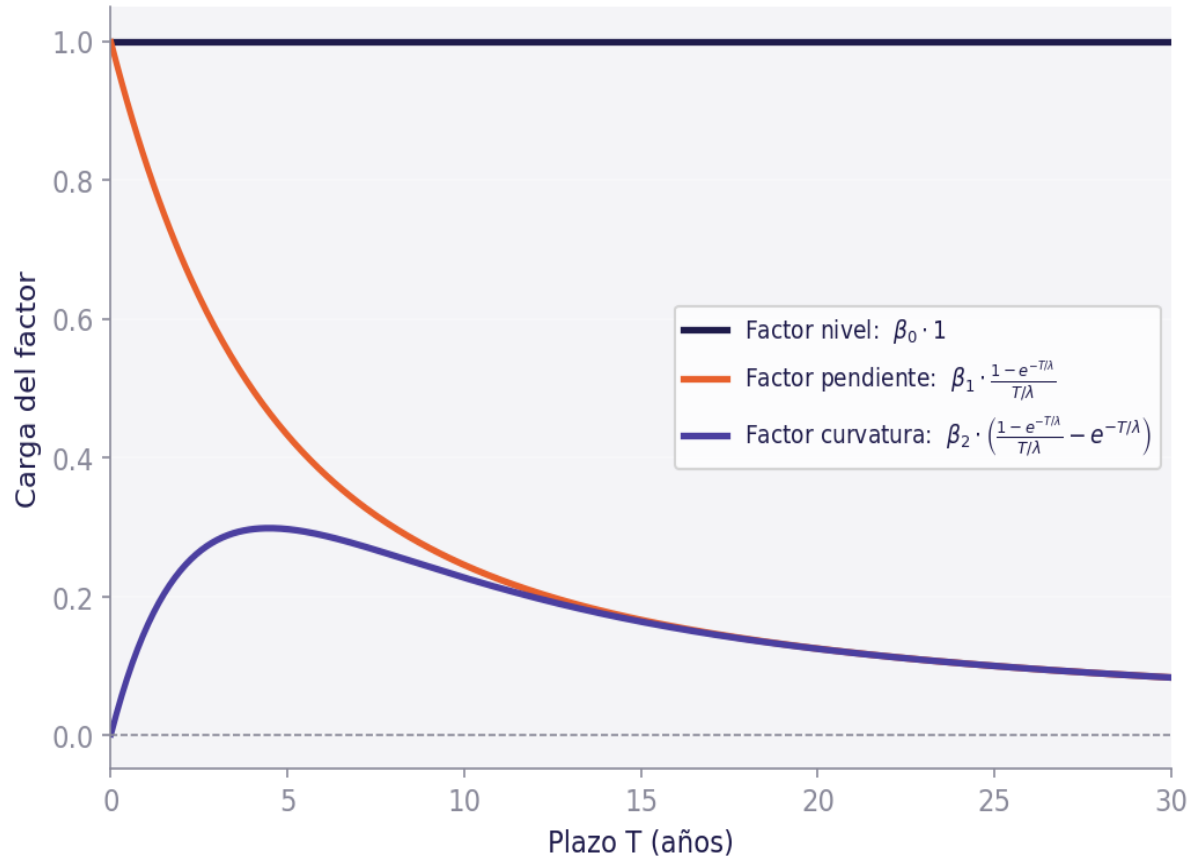
- BCE, Bundesbank, SNB (Suiza), publicación mensual de parámetros NSS
- Permite comparar curvas entre países usando los mismos 6 números

## ► Calibración: igual que NS pero con más parámetros → mayor cuidado con múltiples óptimos locales

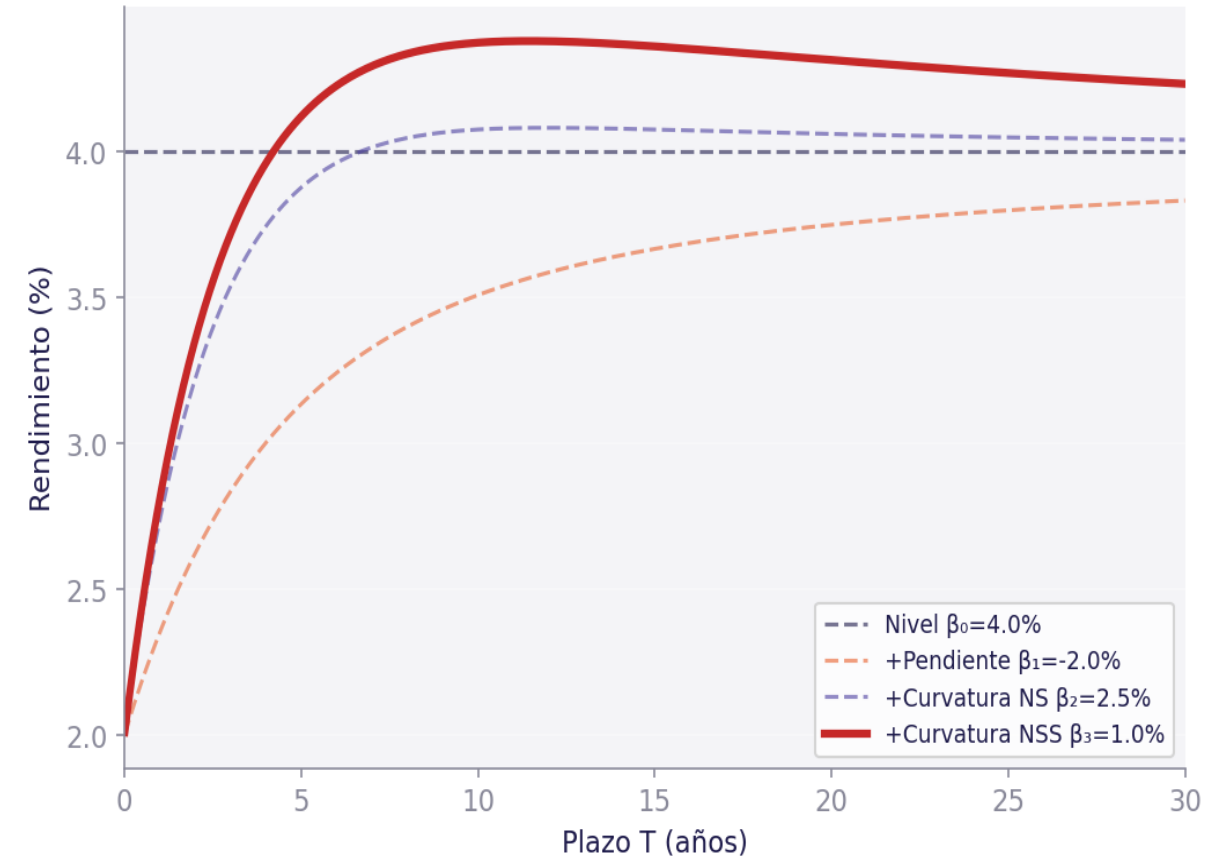
# NSS: descomposición en factores (nivel + pendiente + 2 curvaturas)

## Nelson-Siegel-Svensson — descomposición en factores

Factores base de Nelson-Siegel  
(cargas independientes de  $\beta$ )

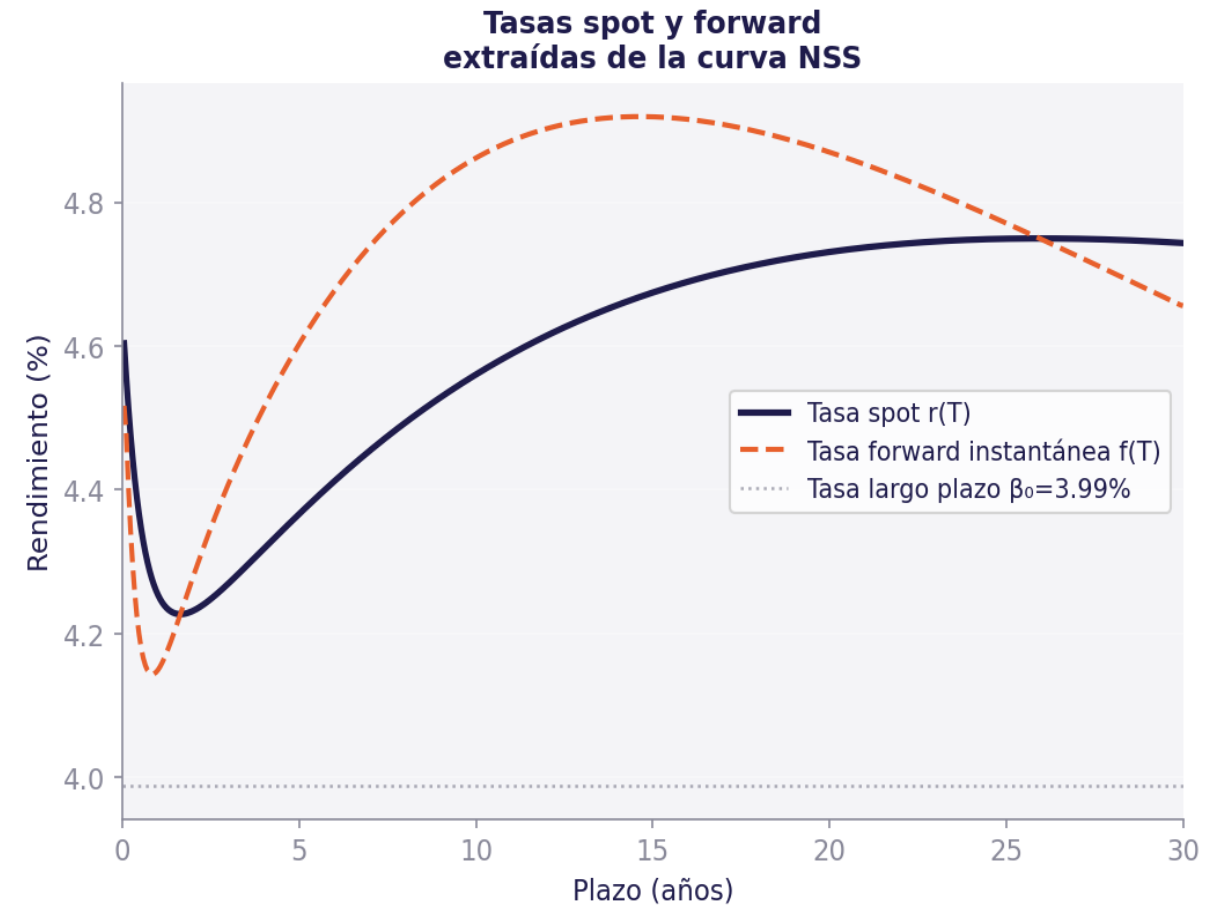
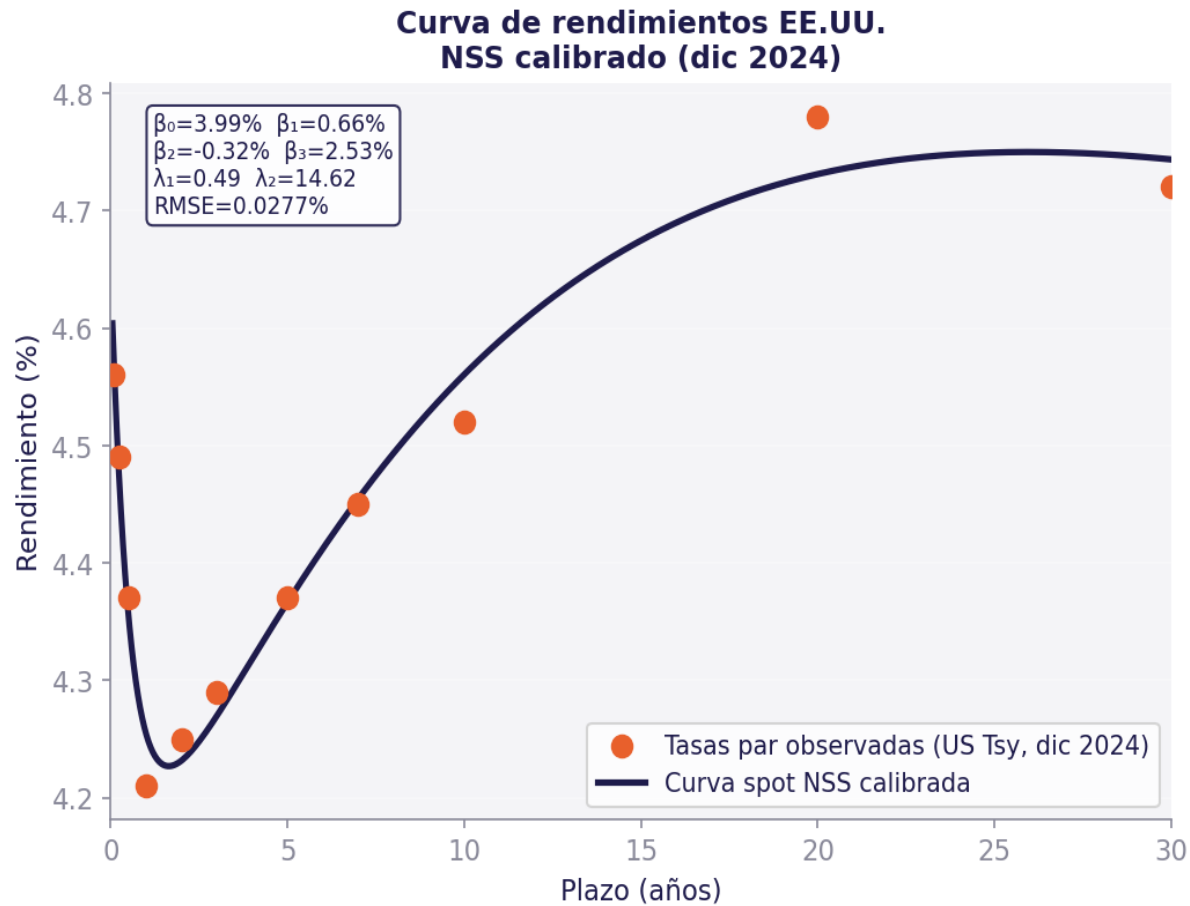


Curva NSS como suma de factores  
( $\beta_0=4$ ,  $\beta_1=-2$ ,  $\beta_2=2.5$ ,  $\beta_3=1$ )



Izquierda: las tres funciones base. Derecha: la curva NSS como suma acumulativa de factores, cada  $\beta_i$  desplaza, escala o deforma la curva.

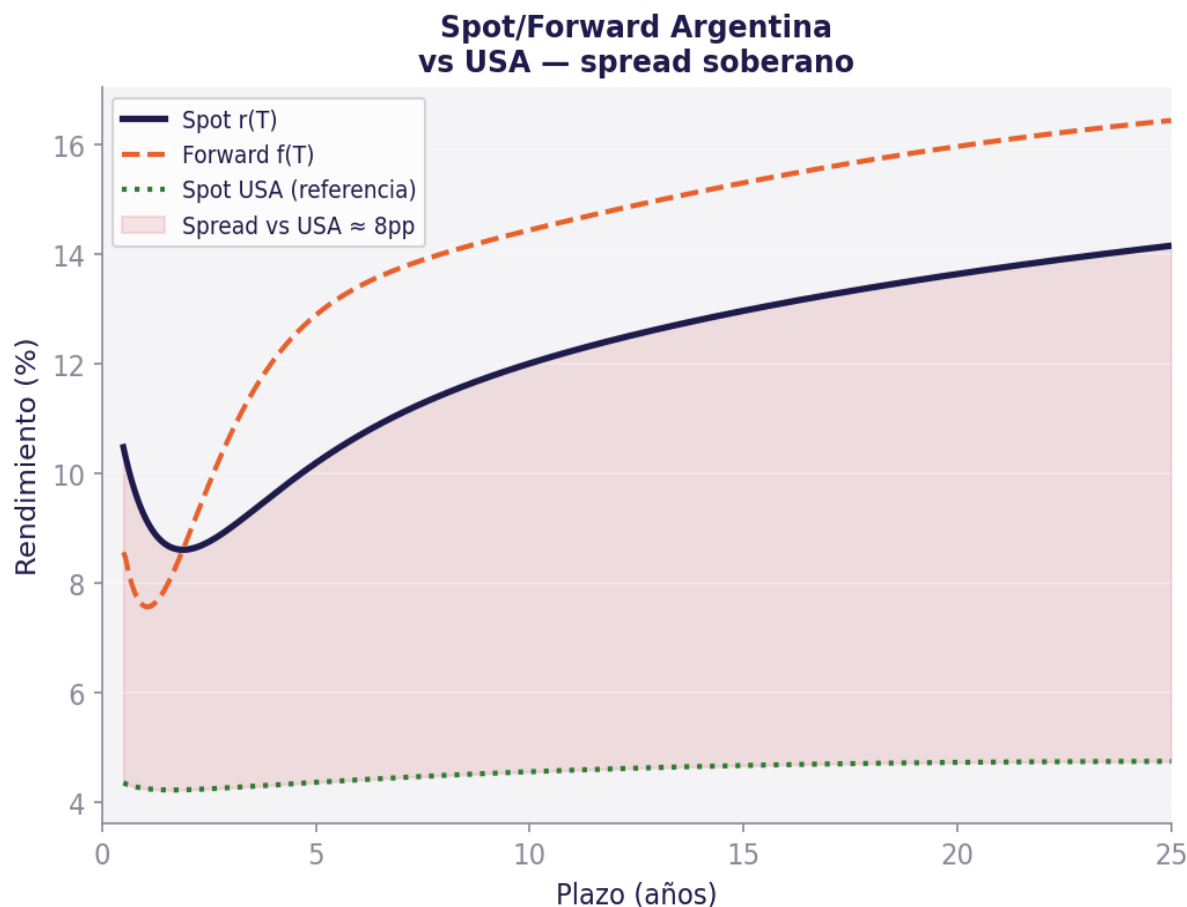
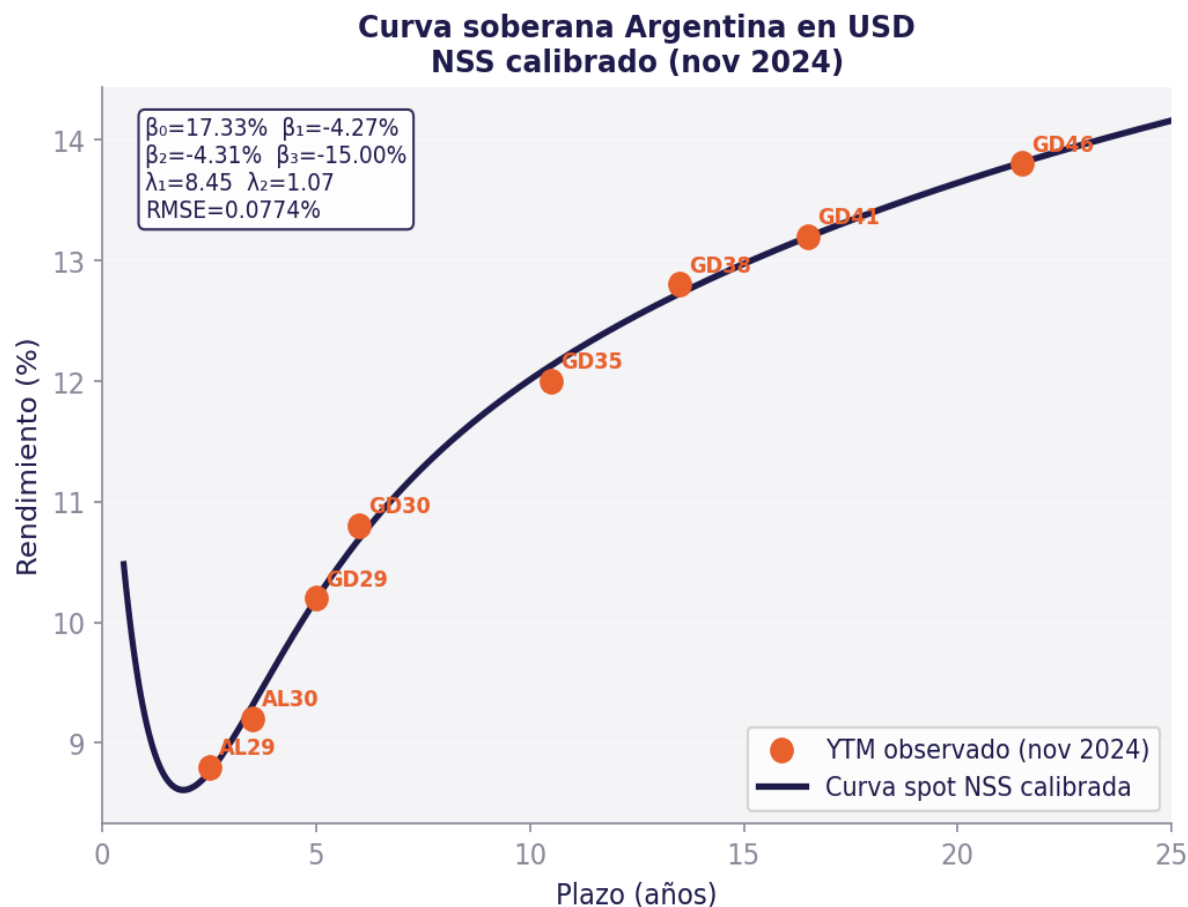
## Nelson-Siegel-Svensson — Tesoro EE.UU.



Izquierda: ajuste de la curva spot NSS a las tasas par observadas (RMSE  $\approx$  2.8bp). Derecha: tasa spot y forward, la forward está por encima de la spot cuando la curva es normal.



## Nelson-Siegel-Svensson — Bonos Soberanos Argentina (USD)



GD/AL series post-reestructuración 2020. Curva con pendiente positiva y spread promedio vs USA visible. El spread soberano refleja riesgo país y expectativas de reestructuración.

## ▶ El spread soberano no es el único spread que importa

- Curva gobierno (risk-free): base del sistema, Tesoro USA, Bunds alemanes, Tesoro argentino
- Curva corporativa: gobierno + spread crediticio, refleja riesgo de default y liquidez

## ▶ Z-spread (Zero-volatility spread)

- Spread constante  $z$  que se suma a la curva spot para igualar el precio de mercado:

$$P = \sum C F_t / (1 + r(0, t) + z)^t \rightarrow z \text{ es la incógnita (búsqueda numérica)}$$

- Mide el exceso de rendimiento sobre la curva risk-free descontado en toda la vida del bono

## ▶ OAS (Option-Adjusted Spread)

- Para bonos con opciones embebidas (callable, putable): el precio depende de la trayectoria de tasas
- $OAS = Z\text{-spread} - \text{valor de la opción embebida (en bp)}$
- Bono callable:  $OAS < Z\text{-spread}$  (el emisor tiene una opción que perjudica al tenedor)

- ▶ **Medir el spread de crédito "limpio" de un bono vanilla**
  - Descuenta cada flujo con la tasa spot de SU plazo, no una tasa única promediada como el YTM
  - Superior al spread nominal simple (YTM del bono – YTM de un Treasury comparable)
- ▶ **Detectar relative value entre bonos comparables**
  - Mismo emisor, mismo riesgo de crédito, cupones distintos: si los Z-spreads difieren mucho, hay señal de que uno está caro y el otro barato, la comparación que el YTM no permite hacer bien
- ▶ **Insumo directo para calcular el OAS (Option-Adjusted Spread)**
  - $\text{Z-spread} - \text{OAS} = \text{el valor de la opción embebida, en basis points, lo mira toda mesa de crédito}$

\$7

# Interest Rate Swaps: valuación y gestión de riesgo

Lo primero que se hace con la curva: Pricing · DV01

## ► Definición

- Contrato OTC: intercambio de flujos de caja sobre un notional  $N$  (no se transfiere)
- Pagador fijo: paga  $c \cdot N \cdot \delta_i$  en cada fecha  $T_i$ , recibe tasa flotante  $(\text{SOFR}) \cdot N \cdot \delta_i$
- Receptor fijo: al revés, el swap es un juego de suma cero entre las partes

## ► Estructura de fechas

- Fechas de pago:  $T_1, T_2, \dots, T_n$  con  $\delta_i = T_i - T_{i-1}$  (fracción de año, act/360 o 30/360)
- La tasa flotante se fija al inicio de cada período y se paga al final (in arrears)

## ► Usos principales

- Conversión: empresa con deuda flotante  $\rightarrow$  paga fijo en el swap  $\rightarrow$  exposición neta = fija
- Hedge de duration: banco con libro de bonos fixed rate  $\rightarrow$  paga fijo en swap  $\rightarrow$  DV01 neto  $\approx 0$ 
  - (DV01 = cambio en \$ del valor ante 1 punto básico de tasa, se define en detalle más adelante)
- Especulación: expresar view sobre la dirección de la curva con apalancamiento alto

- ▶ **Hedge de duration, el banco se vuelve indiferente a la dirección de las tasas**
  - Banco con \$100M en bonos fixed-rate,  $DV01_{\text{portafolio}} = \$50.000/\text{pb}$  (pierde eso si suben 1pb)
  - Entra a un swap "paga fijo, recibe flotante", notional calibrado para  $DV01_{\text{swap}} \approx -\$50.000/\text{pb}$
  - Tasas +100pb: bonos  $-\$5\text{M}$ , swap  $+\$5\text{M} \rightarrow \text{neto} \approx \$0$ . Tasas  $-100\text{pb}$ : bonos  $+\$5\text{M}$ , swap  $-\$5\text{M} \rightarrow \text{neto} \approx \$0$
- ▶ **Especulación, el swap ES la apuesta, con apalancamiento**
  - Comprar \$500M de bonos directo requiere \$500M de capital; el swap del mismo notional pide  $\sim \$5\text{-}10\text{M}$  de margen
  - Creés que las tasas BAJAN  $\rightarrow$  recibís fijo (gana si baja); creés que SUBEN  $\rightarrow$  pagás fijo (gana si sube)
  - El retorno (y la pérdida) sobre el capital puesto queda amplificado por la relación notional/margen
- ▶ La mecánica del swap es IDÉNTICA en ambos casos, cambia si cancela un riesgo existente o crea uno nuevo

## ▶ FRA (Forward Rate Agreement)

- Contrato que fija una tasa flotante futura: una parte paga  $f(T_{i-1}, T_i)$ , la otra paga  $c$
- Valor de un FRA al inicio (fecha 0):

$$V_{\text{FRA}} = N \cdot (f(T_{i-1}, T_i) - c) \cdot \delta_i \cdot P(0, T_i)$$

- La tasa forward  $f$  se extrae de la curva spot (§6),  $P(0, T)$  es el factor de descuento

## ▶ Swap = suma de $n$ FRAs (uno por cada período)

$$V_{\text{swap}}^{\text{receptor fijo}} = \sum_{i=1}^n N \cdot (c - f(T_{i-1}, T_i)) \cdot \delta_i \cdot P(0, T_i)$$

$$V_{\text{swap}}^{\text{pagador fijo}} = - V_{\text{swap}}^{\text{receptor fijo}}$$

## ▶ Intuición

- Si la curva sube → tasas forward suben → quien recibe fijo pierde (el fijo vale menos)
  - Si la curva baja → tasas forward bajan → quien recibe fijo gana (el fijo vale más)
- ▶ Igual comportamiento que un bono de tasa fija, la analogía no es accidental

▶ **Un swap tiene valor cero al inicio (se fija  $c = c^*$ )**

- Con el paso del tiempo y el movimiento de tasas, el swap adquiere valor positivo o negativo
- Valuación en  $t > 0$ : el swap restante es un nuevo swap con plazo residual  $T_n - t$

▶ **Fórmula MTM (receptor fijo, en fecha  $t$ )**

$$V_{swap}(t) = N \cdot [c \cdot A(t, T_n) + P(t, T_n) - 1]$$

- $A(t, T_n) = \sum_i P(t, T_i) \cdot \delta_i$
- Si las tasas subieron:  $A$  cae,  $P(t, T_n)$  cae  $\rightarrow V_{swap}(t) < 0$  para receptor fijo

▶ **Riesgo de contraparte y colateral (CSA)**

- El MTM positivo representa exposición al crédito de la contraparte

▶ CVA (Credit Valuation Adjustment): descuento al precio del swap por riesgo de default de la contraparte



## ▶ DV01 (Dollar Value of 1 Basis Point)

- $DV01 = -\Delta V / \Delta r$  para  $\Delta r = 0.0001$  (1 basis point = 0.01%)
- Mide en dólares cuánto cambia el valor del instrumento ante 1bp de suba paralela en la curva

## ▶ DV01 del swap (receptor fijo, nocional N)

- $DV01_{\text{swap}} \approx N \cdot 0.0001 \cdot \sum_i \delta_i \cdot T_i \cdot P(0, T_i)$  (suma ponderada por plazo y descuento)
- Positivo para receptor fijo, si suben las tasas, el swap pierde valor
- Negativo para pagador fijo, si suben las tasas, el swap gana valor

## ▶ Cobertura de un portafolio

- Portafolio de bonos fixed-rate:  $DV01_{\text{port}} > 0$  (pierde si suben tasas)
- Hedge: entrar como pagador fijo en un swap con nocional  $N_{\text{swap}}$  tal que:
- $N_{\text{swap}} = DV01_{\text{port}} / DV01_{\text{swap\_unitario}} \rightarrow DV01_{\text{neto}} = 0 \rightarrow$  portafolio inmunizado

## ▶ Swaptions (opciones de entrar a un swap)